Méthodes Quantitatives pour les sciences humaines et sociales

Séance 1 : Un moyen d'argumentation

Ahmed BAHIAOUI

Sciences Po

janvier-avril 2026

SciencesPo

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Organisation du cours

- Cours de 12 séances de 2 heures chacune
- Slides disponibles sur Moodle après les séances
- Questions sur le cours : ahmed.bahiaoui@sciencespo.fr
- Évaluation sur la base de trois notes :

Organisation du cours

- Cours de 12 séances de 2 heures chacune
- Slides disponibles sur Moodle après les séances
- Questions sur le cours : ahmed.bahiaoui@sciencespo.fr
- Évaluation sur la base de trois notes :
  - 1/3 note d'examen final
  - 1/3 note sur l'article à rendre
  - 1/3 sur le contrôle continu
  - Attention, ceci n'est pas un cours d'auto-apprentissage!

SciencesPo

Article à rendre

- Article de 3 pages (800 à 1000 mots à-peu-près)
- Contient 3 à 4 graphiques
- S'inspirer des productions statistiques des administrations
- Sources de données, instructions, et exemples, sur Google Drive.
- Rendu attendu au plus tard : Le 24 mars 2026 à 23h59

SciencesPo

Article à rendre

- Article de 3 pages (800 à 1000 mots à-peu-près)
- Contient 3 à 4 graphiques
- S'inspirer des productions statistiques des administrations
- Sources de données, instructions, et exemples, sur Google Drive.
- Rendu attendu au plus tard : Le 24 mars 2026 à 23h59
  - Les rendus tardifs seront pénalisés de 20% par jour.
  - Les rendus à partir 29 mars 2026 (inclus) seront comptés comme **0/20**.

SciencesPo

Contrôle continu et examen final

- 4 contrôles continus de 30 minutes chacun
- La note de contrôle continu prendra en compte les **3 meilleures notes** parmi les 4.
- Les contrôles prendront lieu :
  - Séance 3, le 10 février
  - Séance 6, le 10 mars
  - Séance 9, le 31 mars
  - Séance 11, le 14 avril
- Examen final de 1h30 prévu la **séance 12, le 21 avril**.

SciencesPo

Election du délégué

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Pourquoi prendre ce cours?

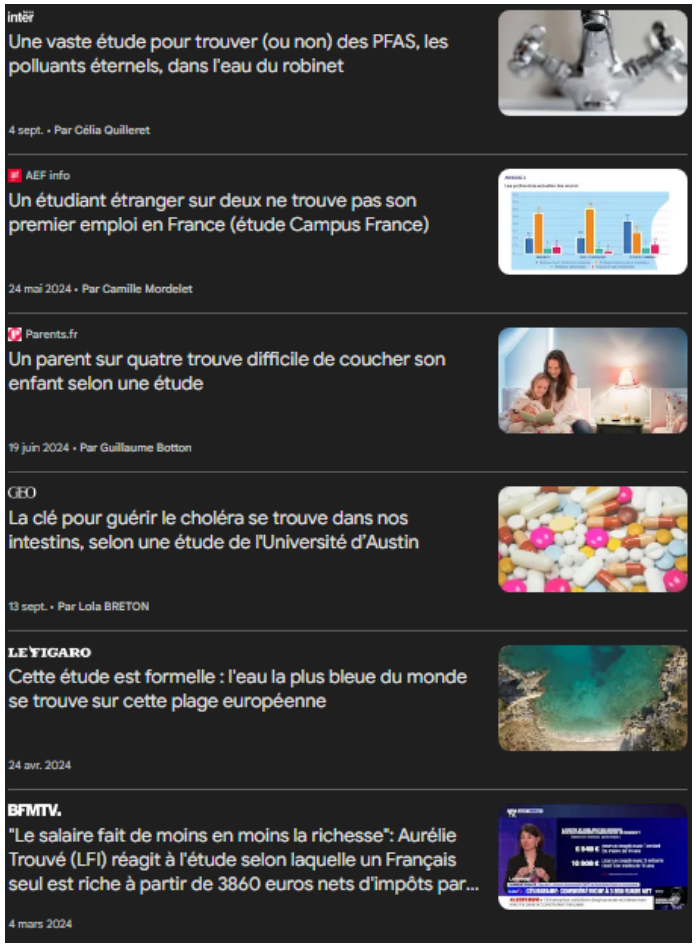
- C'est un cours obligatoire...

Pourquoi prendre ce cours?

- C'est un cours obligatoire...
- Pourquoi vous y êtes et à quoi est-ce que vous vous attendez ?

SciencesPo

L'enjeu de la compréhension des statistiques



Exemple de résultats de recherche dans l'actualité sur des "études"

SciencesPo

L'enjeu de la compréhension des statistiques

- L'enjeu est donc double :
  - Pouvoir lire et comprendre les études statistiques
  - Pouvoir comprendre leurs points forts, leurs points faibles

SciencesPo

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Qu'est-ce que la statistique?

Qu'est-ce qui relève de la statistique ?

- Combien d'étudiants sont en cours de "Méthodes Quantitatives" en ce moment ?

SciencesPo

Qu'est-ce qui relève de la statistique ?

- Combien d'étudiants sont en cours de "Méthodes Quantitatives" en ce moment ?
- Combien de personnes vivent en France aujourd'hui ?

SciencesPo

Qu'est-ce qui relève de la statistique ?

- Combien d'étudiants sont en cours de "Méthodes Quantitatives" en ce moment ?
- Combien de personnes vivent en France aujourd'hui ?
- Combien d'années allons-nous vivre?

SciencesPo

La mesure et la statistique

- On sait qu'elle se rapporte au quantitatif (nombre)
- On sait qu'elle s'apparente à un exercice de comptage ou de mesure
- On sait qu'elle se rapporte à de l'inconnu ou de l'incertain

SciencesPo

La mesure et la statistique

- Quelle relation avec l'état : "Stat" ?

La mesure et la statistique

- Quelle relation avec l'état : "Stat" ?
- Revenons un peu en arrière...

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Aux origines de l'écriture en Mésopotamie

Tablette d'argile détaillant la distribution de rations d'orge ; l'orge est distribuée sous forme de rations à environ 200 ouvriers et à leurs enfants.

Source: The British Museum (jusqu'à 2020)

SciencesPo

Aux origines de l'écriture en Mésopotamie

Tablette d'argile enregistrant le paiement de 29 mille rations d'orge sur 37 mois en guise d'impôt (entre 3100 et 3000 av. J.C., Mésopotamie)

Source: Collection Martin Schøyen (jusqu'à 2020)

SciencesPo

Le recensement en Égypte antique

Les lamentations d'Ipou-our (1750 av. J.C.)

En effet, les bureaux publics sont ouverts et leurs inventaires sont dépouillés ;
... [les scribes] sont tués et leurs écrits sont enlevés.
... **les écrits des scribes du cadastre** sont détruits, et le grain d'Égypte est un bien commun.
... [Celui qui, jadis, **enregistrait la récolte**] n'en sait plus rien, tandis que celui qui n'a jamais labouré [pour lui-même est maintenant propriétaire du grain ; la récolte] a lieu, mais n'est pas rapportée. Le scribe [est assis dans son bureau], mais ses mains [sont désœuvrées].

Source: Traduction complète des papyrus d'Ipou-our.

SciencesPo

Le recensement durant l'empire/république de Rome

Annales de Tacite (Livre 1, chapitre 11)

Ils levèrent les mains vers les dieux, vers la statue d'Auguste et vers les genoux de Tibère, lorsque celui-ci ordonna la production et la lecture d'un document. Ce document contenait **une description des ressources de l'État, du nombre de citoyens et d'alliés sous les armes, des flottes, des royaumes soumis, des provinces, des impôts, directs et indirects, des dépenses nécessaires et des allocations habituelles.** Tous ces détails, Auguste les avait écrits de sa propre main et y avait ajouté un conseil, à savoir que l'empire devait être confiné dans ses limites actuelles, soit par crainte, soit par jalousie.

Source: Les travaux complets de Tacitus.

SciencesPo

Les recensements durant la période de Chine impériale

- Avant d'usurper le pouvoir et de se déclarer empereur en 9 apr. J.C., **Wang Mang** gouvernait effectivement la Chine dès l'an 1 av. J.C.
- C'est sous sa gouvernance que le premier recensement complet dont les archives sont conservées a été entrepris à l'an 2 apr. J.C., comptant une population de presque 60 millions.
- Ceci dit, ce recensement complet vient dans la continuité des pratiques bureaucratiques de la dynastie régnante (Han), qui utilisait les informations du recensement pour appliquer ses taxes, dont la taxe sur les personnes (Suan-fu)
- Par ailleurs, il introduit plusieurs réformes sociales, dont notamment:
  - Interruption de l'esclavage
  - **Harmonisation de la taxation sur les revenus artisans avec la taxation sur les revenus agricoles (10%) et pénalisation de l'évasion fiscale**
  - Interdit la vente des terres en masse aux aristocrates

SciencesPo

Durant le moyen-âge

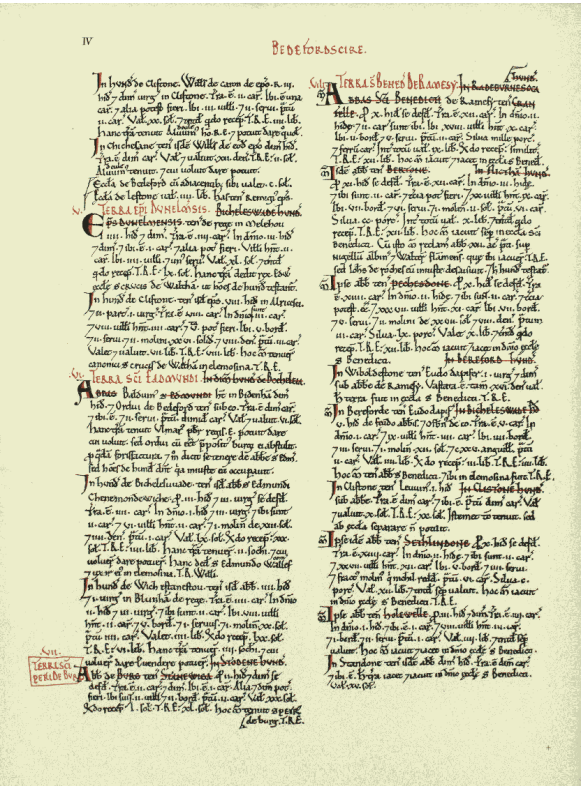
Le polyptyque d'Irminon (823-828)

91. Merardus possède une demi-manse d'homme libre, comprenant une terre arable de 1 arpent, une vigne de 1 arpent, une prairie de 1 arpent.
92. Godinus possède une manse en bénéfice. Il a dans cette manse 12 arpents de terre arable, 2 arpents de vigne, 8 arpents de prairie.
93. Il y a en somme à Vedrarias, comme il est écrit ci-dessus, 88 manses, qui paient un tribut de 304 solidi tous les trois ans; 158 moutons tous les trois ans; 78 porcs tous les trois ans; 232 mesures de vin, 1 solidus d'argent, 2 deniers; 25 solidi de bois, 4 deniers; 250 poules avec des œufs, 84 poules royales.

Les polyptyques (dont celui de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés), recensait les terres détenues, et résumait les redevances.

SciencesPo

Le recensement de l'Angleterre au 11ème siècle



Le "Domesday Book" (1086), établi durant le règne de Guillaume le Conquérant, recense tous les ménages de l'Angleterre, la propriété des terres, ainsi que l'impôt à lever.

Source: Les archives nationales de l'Angleterre

SciencesPo

Le recensement de l'Angleterre au 11ème siècle

La chronique Anglo-Saxonne (890-1200)

AN 1085. Cette année, on rapporta [...] que Cnut, roi du Danemark, fils du roi Sweyn, se préparait à venir ici, résolu à conquérir cette terre[...]. Lorsque Guillaume, roi d'Angleterre [...] apprit cela, il revint en Angleterre avec une si grande armée de cavaliers et de fantassins, venus de France et de Bretagne, qu'on n'avait jamais vu un tel rassemblement sur cette terre auparavant. Les gens s'étonnèrent de savoir comment cette terre pourrait nourrir une telle armée. Mais le roi laissa l'armée se débrouiller par elle-même à travers tout le pays, auprès de ses sujets, qui les nourrirent selon leur part de terres. Les gens souffrirent beaucoup de détresse cette année-là. [...] Après cela, le roi convoqua une grande assemblée et tint une consultation approfondie avec son conseil à propos de ce pays : comment il était occupé et par quel genre de personnes. Il envoya alors ses hommes dans toute l'Angleterre, dans chaque comté, leur ordonnant de découvrir : Combien de centaines de hides se trouvent dans chaque comté, quelles terres le roi possède lui-même, quels troupeaux s'y trouvent, et quels revenus il devrait percevoir chaque année du comté. Il leur ordonna également de consigner par écrit : "Combien de terres possèdent ses archevêques, ses évêques diocésains, ses abbés et ses comtes". Et bien que cela puisse sembler prolixe et fastidieux, ils devaient aussi consigner : "Ce que chaque homme possédait, en terres ou en biens, et combien cela valait en argent". Si minutieuse fut leur enquête qu'il ne resta pas une seule hide, ni une virgate de terre [...], pas même un bœuf, une vache ou un porc, qui ne fut inscrit dans ses registres.

Source: La chronique anglo-saxonne par J. Ingram and J. A. Giles.

SciencesPo

Une tendance qui se répète

- L'existence d'un rapport de pouvoir, notamment central, se base sur un échange :
  - L'impôt et la levée des armées dans un sens
  - La protection et la bonne gouvernance dans l'autre (entretien des armées, financement des services publics, etc.)
- Les chiffres **décrivent** une réalité, autrement inconnue
- Cette réalité sert ainsi à fixer les redevance du gouverné envers le gouverneur : l'impôt à prélever ou l'armée à lever
- Le chiffre ainsi **responsabilise** les deux partis, l'un envers l'autre

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Un contexte d'essor économique...

- Après la peste noire, et la guerre des cent ans, une reprise forte de la dynamique économique
- Arrivée des métaux précieux du nouveau monde $\rightarrow$ Premiers jalons de la théorie de la monnaie et des prix (bullionisme et mercantilisme)
- Entrée en compétition et rivalité économique entre les pays européens

SciencesPo

... mais aussi d'essor artistique, philosophique et scientifique

- Après la renaissance, la révolution scientifique au 16ème et 17ème siècles
- Avancées importantes dans les sciences, la philosophie et les mathématiques, dont notamment la théorie des probabilités :
  - "Le livre du jeu de hasard" de Cardano (1564)
  - "Le pari" de Pascal (1670)

SciencesPo

Les travaux séminaux de William Petty

William Petty, L'Arithmétique Politique, Préface, 1676

La méthode que j'utilise pour ce faire n'est pas encore très habituelle, car au lieu d'utiliser des mots comparatifs et superlatifs, et des arguments intellectuels, j'ai pris le parti [...] de m'exprimer en termes de nombre, de poids ou de mesure ; de n'utiliser que des arguments de sens, et de ne considérer que les causes qui ont des **fondements visibles dans la nature** ; laissant celles qui dépendent de l'esprit, des opinions, des appétits et des passions changeants d'hommes particuliers, à la considération d'autrui.

Les travaux séminaux de William Petty

Conclusions l'arithmétique politique :

- Chap. I. Qu'un petit pays et peu de gens peuvent, par leur situation, leur commerce et leur politique, être équivalents en richesse et en force à un peuple et à un territoire beaucoup plus grands. Et en particulier, comment les commodités de la navigation et du transport par eau y contribuent de la manière la plus éminente et la plus fondamentale.
- Chap. II. Que certaines sortes d'impôts et de taxes publiques peuvent plutôt augmenter que diminuer la richesse commune.
- Chap. III. Que la France ne peut, par suite d'empêchements naturels et perpétuels, être plus puissante sur mer que les Anglais ou les Hollandais.
- Chap. IV. Que le peuple et les territoires du Roi d'Angleterre sont naturellement presque aussi considérables, pour la richesse et la force, que ceux de la France...

SciencesPo

Les travaux séminaux de William Petty

- Petty n'avait pas les moyens de collecter toutes les informations concernant la population et le commerce anglais, encore mois français et hollandais
- Il s'appuie s'appuie sur des hypothèses plutôt simplistes (voire grossières) pour **estimer** les quantités et les populations qu'il considère
- Il initie un mouvement de description des domaines du roi dans l'objectif de **mieux les gouverner**.

SciencesPo

Améliorer les travaux de Petty

- Comment donc améliorer les travaux de Petty?

Améliorer les travaux de Petty

- Comment donc améliorer les travaux de Petty?
- Obtenir plus de données ?

SciencesPo

Améliorer les travaux de Petty

- Comment donc améliorer les travaux de Petty?
- Obtenir plus de données ?
  - Approche Allemande : Science de la description de l'Etat (Statistik)
  - S'appuie naturellement sur des méthodes **descriptives**
  - Présente un inconvénient de **coût**

SciencesPo

Améliorer les travaux de Petty

- Comment donc améliorer les travaux de Petty?
- Obtenir plus de données ?
  - Approche Allemande : Science de la description de l'Etat (Statistik)
  - S'appuie naturellement sur des méthodes **descriptives**
  - Présente un inconvénient de **coût**
- Estimer avec plus de précision ?

SciencesPo

Améliorer les travaux de Petty

- Comment donc améliorer les travaux de Petty?
- Obtenir plus de données ?
  - Approche Allemande : Science de la description de l'Etat (Statistik)
  - S'appuie naturellement sur des méthodes **descriptives**
  - Présente un inconvénient de **coût**
- Estimer avec plus de précision ?
  - Approche Anglaise : Mieux exploiter et analyser les informations connues pour tester des hypothèses et faire des prédictions
  - S'appuie plutôt sur des méthodes **probabilistes**
  - Présente un inconvénient de **précision**

SciencesPo

Améliorer les travaux de Petty

- Comment donc améliorer les travaux de Petty?
- Obtenir plus de données ?
  - Approche Allemande : Science de la description de l'Etat (Statistik)
  - S'appuie naturellement sur des méthodes **descriptives**
  - Présente un inconvénient de **coût**
- Estimer avec plus de précision ?
  - Approche Anglaise : Mieux exploiter et analyser les informations connues pour tester des hypothèses et faire des prédictions
  - S'appuie plutôt sur des méthodes **probabilistes**
  - Présente un inconvénient de **précision**
- Les deux approches sont complémentaires !
- D'ailleurs, alors que Lucien Bonaparte crée le Bureau de Statistique en 1800, Legendre publie dans la même période sa preuve mathématique de la méthode des moindres carrés.

SciencesPo

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

Qu'est-ce que la statistique ?

- Les statistiques est donc la pratique relative à des quantités (numériques) qui consiste à les :

Qu'est-ce que la statistique ?

- Les statistiques est donc la pratique relative à des quantités (numériques) qui consiste à les :
  - collecter
  - décrire

SciencesPo

Qu'est-ce que la statistique ?

- Les statistiques est donc la pratique relative à des quantités (numériques) qui consiste à les :
  - collecter
  - décrire
  - analyser
  - interpréter

SciencesPo

Qu'est-ce que la statistique ?

- Les statistiques est donc la pratique relative à des quantités (numériques) qui consiste à les :
  - collecter
  - décrire
  - analyser
  - interpréter
- L'avantage d'exploiter des quantités numérique est leur **objectivité** selon Petty.

SciencesPo

Qu'est-ce que la statistique ?

- Les statistiques est donc la pratique relative à des quantités (numériques) qui consiste à les :
  - collecter
  - décrire
  - analyser
  - interpréter
- L'avantage d'exploiter des quantités numérique est leur **objectivité** selon Petty.
- Mais est-ce vrai ?

SciencesPo

La statistique est-elle bien objective ?

- L'aspect numérique de la donnée donne l'impression que les chiffres sont objectifs
- Cette impression donne une légitimité au chiffre : Il ne décrit plus la réalité, mais la crée !

La statistique est-elle bien objective ?

- L'aspect numérique de la donnée donne l'impression que les chiffres sont objectifs
- Cette impression donne une légitimité au chiffre : Il ne décrit plus la réalité, mais la crée !
- Le producteur du chiffre a donc tout le pouvoir de **choisir les chiffres** et donc la réalité qu'il souhaite transmettre.

SciencesPo

La statistique est-elle bien objective ?

- L'aspect numérique de la donnée donne l'impression que les chiffres sont objectifs
- Cette impression donne une légitimité au chiffre : Il ne décrit plus la réalité, mais la crée !
- Le producteur du chiffre a donc tout le pouvoir de **choisir les chiffres** et donc la réalité qu'il souhaite transmettre.
- Exemple :
  - En France, plus de 2 millions de personnes ne travaillent pas en 2023

SciencesPo

La statistique est-elle bien objective ?

- L'aspect numérique de la donnée donne l'impression que les chiffres sont objectifs
- Cette impression donne une légitimité au chiffre : Il ne décrit plus la réalité, mais la crée !
- Le producteur du chiffre a donc tout le pouvoir de **choisir les chiffres** et donc la réalité qu'il souhaite transmettre.
- Exemple :
  - En France, plus de 2 millions de personnes ne travaillent pas en 2023
  - En France, le taux de chômage en 2023 est de 7,3 %, son plus bas niveau depuis 1982

SciencesPo

La statistique est-elle même vraie par sa nature ?

- La statistique peut aussi être "biaisée" par le statisticien, par exemple, au moment de :

La statistique est-elle même vraie par sa nature ?

- La statistique peut aussi être "biaisée" par le statisticien, par exemple, au moment de :
  - la collecte : En posant des questions préjudiciables, ou des populations non représentatives

SciencesPo

La statistique est-elle même vraie par sa nature ?

- La statistique peut aussi être "biaisée" par le statisticien, par exemple, au moment de :
  - la collecte : En posant des questions préjudiciables, ou des populations non représentatives
  - la description : cf. exemple précédent

La statistique est-elle même vraie par sa nature ?

- La statistique peut aussi être "biaisée" par le statisticien, par exemple, au moment de :
  - la collecte : En posant des questions préjudiciables, ou des populations non représentatives
  - la description : cf. exemple précédent
  - l'analyse : en choisissant arbitrairement les données admissibles et non admissibles

SciencesPo

La statistique est-elle même vraie par sa nature ?

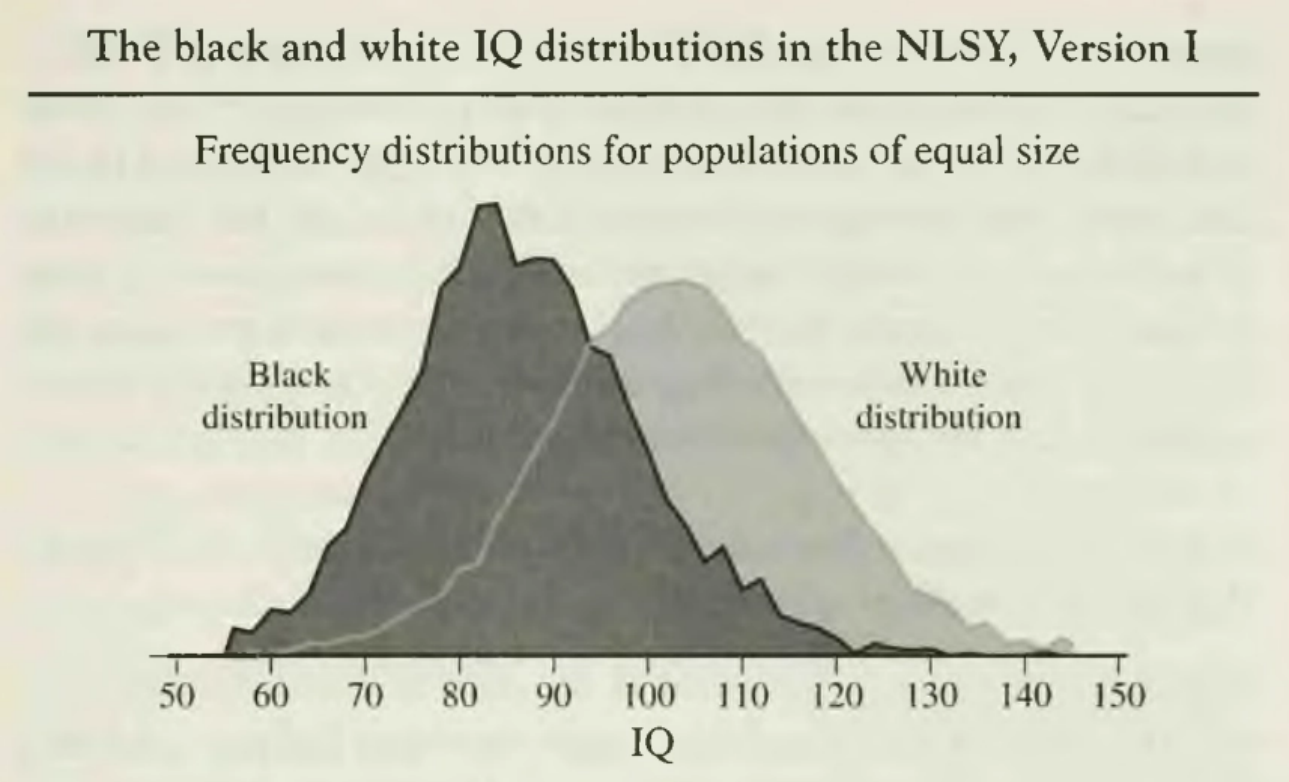
- La statistique peut aussi être "biaisée" par le statisticien, par exemple, au moment de :
  - la collecte : En posant des questions préjudiciables, ou des populations non représentatives
  - la description : cf. exemple précédent
  - l'analyse : en choisissant arbitrairement les données admissibles et non admissibles
  - l'interprétation : en tirant des conclusions sans en dévoiler leur "solidité" ou son manque

SciencesPo

Discussion sur le mésusage des statistiques

Publicité de cigarettes "Lucky Strikes" durant le XXème siècle.

Discussion sur le mésusage des statistiques



Résultats du livre "The Bell Curve" par des psychologues américains en 1994.

Sommaire

1. Informations pratiques
2. Motivation derrière ce cours
3. Comment définir la statistique
4. La quantification jusqu'au 15ème siècle
5. Le développement des statistiques à partir du 16ème siècle
6. La statistique et ses limites
7. Conclusions

SciencesPo

En conclusion

- La statistique est la science de collecte, de description, d'analyse, et d'interprétation de quantités appelées données.

SciencesPo

En conclusion

- La statistique est la science de collecte, de description, d'analyse, et d'interprétation de quantités appelées données.
- La statistique a toujours été liée à l'exercice d'un pouvoir.

SciencesPo

En conclusion

- La statistique est la science de collecte, de description, d'analyse, et d'interprétation de quantités appelées données.
- La statistique a toujours été liée à l'exercice d'un pouvoir.
- Le processus de quantification crée une réalité par le chiffre qu'il produit.

SciencesPo

En conclusion

- La statistique est la science de collecte, de description, d'analyse, et d'interprétation de quantités appelées données.
- La statistique a toujours été liée à l'exercice d'un pouvoir.
- Le processus de quantification crée une réalité par le chiffre qu'il produit.
- Cette réalité reflète la volonté du producteur de la statistique.

SciencesPo

En conclusion

- La statistique est la science de collecte, de description, d'analyse, et d'interprétation de quantités appelées données.
- La statistique a toujours été liée à l'exercice d'un pouvoir.
- Le processus de quantification crée une réalité par le chiffre qu'il produit.
- Cette réalité reflète la volonté du producteur de la statistique.
- L'enjeu est donc double :

SciencesPo

En conclusion

- La statistique est la science de collecte, de description, d'analyse, et d'interprétation de quantités appelées données.
- La statistique a toujours été liée à l'exercice d'un pouvoir.
- Le processus de quantification crée une réalité par le chiffre qu'il produit.
- Cette réalité reflète la volonté du producteur de la statistique.
- L'enjeu est donc double :
  - Comprendre l'idée qu'essaient de nous transmettre les chiffres
  - Comprendre les points forts et faibles dans l'argumentation pour cette idée à travers les chiffres

SciencesPo

Lectures pour aller plus loin

- **La politique des grands nombres (1993)** par Alain Desrosières, Chap I à III.
- **L'empire des chiffres (2020)** par Olivier Martin, Chap I à IV.
- **Histoire des idées économiques (1989)** de Jean Boncoeur. Chap I à III.

SciencesPo